2026 年 10 月 6 日模拟赛

CDQZ

出题人：Genius_Star

时间：2026 年 10 月 6 日 8 : 30 ~ 12 : 00

题目名称	煎蛋题	简单题	梦的计数	星轨，梦迢迢
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	count	star
输入文件名	a.in	b.in	count.in	star.in
输出文件名	a.out	b.out	count.out	star.out
每个测试点时限	4.0 秒	2.0 秒	3.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	1024 MiB	512 MiB	256 MiB
子任务数目	4	10	100	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	a.cpp	b.cpp	count.cpp	star.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。

煎蛋题（a）

【题目描述】

你现在有 m 块钱。有 n 家公司邀请你投资，对于第 i 家公司，如果你投资并且该公司没有倒闭，那么你将获得 a_i 的快乐值。

当然你不可能盲目投资。你通过对各家公司的评估，对第 i 家公司有两个评估值 l_i, r_i 表示第 i 家公司需要你投资的金额在 $[l_i, r_i]$ 内独立随机（为了方便，我们认为必须是整数）。也就是说，如果你投资了 v_i 块钱，最后在 $[l_i, r_i]$ 内随机生成了一个整数 w_i，如果 $v_i \geq w_i$，那么这家公司将不会倒闭，你将获得 a_i 的快乐值。你最终的快乐值为在所有公司上得到的快乐值之和。

现在给定 n, m, l_i, r_i, a_i，你需要确定你的投资策略，使得期望的快乐值尽可能大。

【输入格式】

从文件 ***a.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 T 表示数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 n, m 表示公司数量和你拥有的钱的数量。接下来 n 行每行三个整数 l_i, r_i, a_i，表示 w_i 随机生成的区间和投资成功将得到的快乐值。

【输出格式】

输出到文件 ***a.out***。

对于每组数据，输出一行一个浮点数表示你的答案。你的答案被认为正确当且仅当和正确答案的相对误差不超过 10^{-8}。保证答案的绝对值 ≥ 1。

【样例 1 输入】

```
4
1 2
2 3 2
2 4
2 3 114514
1 2 1919
2 2
2 2 114
2 2 514
3 1000
231 241 222
114 514 555
444 666 666
```

【样例 1 输出】

```
1.0000000000
115473.5000000000
514.0000000000
971.8728179551
```

【样例 2】

见选手目录下 ***a/a2.in*** 和 ***a/a2.ans***。
该样例满足测试点 2 的限制。

【样例 3】

见选手目录下 ***a/a3.in*** 和 ***a/a3.ans***。
该样例满足测试点 1 的限制。

【数据范围与约定】

对于所有数据，$1 \le T \le 10, 1 \le n, m \le 10^4, 1 \le l_i \le r_i \le 10^9, 1 \le a_i \le 10^9$。

测试点编号	$n, m \le$	特殊性质
1	5	
2	10^4	$l_i = r_i$
3	500	
4	10^4	

简单题（b）

【题目描述】

Bajtocja（再一次）计划进攻 Bitocja。Bajtogram 的精锐特种部队共有 n 名士兵，他们今天早晨集合时排成了一行。负责指挥登陆行动的 Bajtazar 将军将这些位置从左到右编号为 1 到 n。

每名士兵要么已经准备好执行登陆任务，要么因法律修订需要额外训练。Bajtazar 将军希望所有准备就绪的士兵在队伍中形成一个连续区间。形式化地说，他希望不存在三元组位置 $1 \leq i < j < k \leq n$，使得第 i 个和第 k 个士兵准备好，而第 j 个士兵没有准备好。

由于这个条件一开始可能不满足，Bajtazar 将下达 m 条命令。第 i 条命令中，他将命令位置 a_i 和 b_i 上的士兵互相通信，并交换位置。士兵交换位置当且仅当第 a_i 个士兵准备好，而第 b_i 个士兵没有准备好。

Bajtazar 已经选定了一系列命令，并打算执行它们。但他不知道有多少士兵准备好，也不知道他们位于哪些位置。因此，对于 1 到 n 之间的每个整数 k，他希望解决以下问题：考虑所有 n 个士兵的初始状态配置，其中恰好有 k 个士兵准备好。在这些配置中，有多少种配置在执行完所有命令后，Bajtazar 的条件得到满足（即准备就绪的士兵形成一个连续区间）？请帮助他计算这些值！

注意：由于 Potyczki Algorytmiczne 中有许多新手参赛者，我们决定不给你们很大的数字。因此，对于每个 k，只需输出可能方案数除以素数 2 的余数。

【输入格式】

从文件 ***b.in*** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n 和 m（$2 \leq n \leq 35$，$1 \leq m \leq 1000$），分别表示士兵人数和命令条数。

接下来 m 行，每行包含两个整数 a_i 和 b_i（$1 \leq a_i, b_i \leq n$，$a_i \neq b_i$），含义如题目描述所述。

【输出格式】

输出到文件 ***b.out***。

第一行且唯一一行应包含 n 个整数，相邻整数之间用一个空格隔开。第 k 个整数应等于初始配置数除以 2 的余数，其中初始配置满足：恰好有 k 个士兵准备好，并且执行完所有命令后所有准备好的士兵形成一个连续区间。

【样例 1 输入】

```
4 4
4 1
1 2
```

```
3 4
1 4
```

【样例 1 输出】

```
0 0 1 1
```

【样例 1 解释】

如果初始只有一名士兵准备好，那么他一定形成（单元素）连续区间。然而，不存在初始有两名士兵准备好且最终他们占据相邻位置的情况。

考虑初始时除第二名士兵外所有人都准备好的情况。第一条命令不会改变士兵位置。第二条命令中，因为第一名士兵准备好而第二名士兵未准备好，他们会交换位置。第三条命令再次无效。现在第一名士兵未准备好，第四名士兵准备好，因此最后一条命令也不会交换。最终只有第一名士兵未准备好。这是 $k = 3$ 时唯一能达成目标的初始配置。

因此，对于各个 k，方案数分别为 $[4, 0, 1, 1]$，取模 2 后即为 $[0, 0, 1, 1]$。

【样例 2】

见选手目录下 ***b/b2.in*** 和 ***b/b2.ans***。
该样例满足子任务 1 的性质。

【样例 3】

见选手目录下 ***b/b3.in*** 和 ***b/b3.ans***。
该样例满足子任务 2 的性质。

【样例 4】

见选手目录下 ***b/b4.in*** 和 ***b/b4.ans***。
该样例满足子任务 3 的性质。

【样例 5】

见选手目录下 ***b/b5.in*** 和 ***b/b5.ans***。
该样例满足子任务 4 的性质。

【样例 6】

见选手目录下 ***b/b6.in*** 和 ***b/b6.ans***。
该样例满足子任务 5 的性质。

【样例 7】

见选手目录下 ***b/b7.in*** 和 ***b/b7.ans***。
该样例满足子任务 6 的性质。

【样例 8】

见选手目录下 ***b/b8.in*** 和 ***b/b8.ans***。
该样例满足子任务 7 的性质。

【样例 9】

见选手目录下 ***b/b9.in*** 和 ***b/b9.ans***。
该样例满足子任务 8 的性质。

【样例 10】

见选手目录下 ***b/b10.in*** 和 ***b/b10.ans***。
该样例满足子任务 9 的性质。

【样例 11】

见选手目录下 ***b/b11.in*** 和 ***b/b11.ans***。
该样例满足子任务 10 的性质。

【数据范围与约定】

本题采用捆绑测试。
对于所有数据，$2 \le n \le 35, 1 \le m \le 1000, 1 \le a_i, b_i \le n, a_i \ne b_i$。

子任务编号	$n \le$	$m \le$
1	7	200
2	15	
3	20	
4	22	300
5	24	500
6	26	600
7	29	800
8	32	
9	34	900
10	35	1000

梦的计数（count）

【题目背景】

梦原本没有意义，赋予其意义的是生命的底色。但如果色彩是一片虚无，梦也只剩下黑白的空壳。

【题目描述】

小 G 在梦中得到了 N, M, x 这三个整数，他要算出下述式子对 998244353 取模后的值：

$$\sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\sum_{k=0}^{m-1}\left\lfloor\frac{nk+x}{m}\right\rfloor$$

但是小 G 太弱了，请你帮他算出这个式子的值。

【输入格式】

从文件 ***count.in*** 中读入数据。

共 T 组测试数据。

每个测试数据一行，共三个整数表示 N, M, x。

【输出格式】

输出到文件 ***count.out***。

对于每个测试数据输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模的值。

【样例 1 输入】

```
1
2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 2】

见选手目录下 ***count/count2.in*** 和 ***count/count2.ans***。

该样例满足测试点 $1 \sim 10$ 的性质。

【样例 3】

见选手目录下 ***count/count3.in*** 和 ***count/count3.ans***。
该样例满足测试点 $11 \sim 30$ 的性质。

【样例 4】

见选手目录下 ***count/count4.in*** 和 ***count/count4.ans***。
该样例满足测试点 $31 \sim 40$ 的性质。

【样例 5】

见选手目录下 ***count/count5.in*** 和 ***count/count5.ans***。
该样例满足测试点 $41 \sim 50$ 的性质。

【样例 6】

见选手目录下 ***count/count6.in*** 和 ***count/count6.ans***。
该样例满足测试点 $51 \sim 70$ 的性质。

【样例 7】

见选手目录下 ***count/count7.in*** 和 ***count/count7.ans***。
该样例满足测试点 $71 \sim 100$ 的性质。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 5$；
- $1 \le N, M \le 10^9$，$0 \le x \le 10^9$。

测试点编号	$N \le$	$M \le$	$x \le$
$1 \sim 10$	100	100	100
$11 \sim 30$	10^5	10^5	10^5
$31 \sim 40$	10^9	10^9	0
$41 \sim 50$	1		10^9
$51 \sim 70$	10^7	10^7	10^7
$71 \sim 100$	10^9	10^9	10^9

星轨，梦迢迢（star）

【题目背景】

远方的路看不真切，但一定很美。

【题目描述】

在匹诺康尼的梦境深处，每个「忆质」单元可以用一个有序对 (x, y) 来描述它的两种属性。两个忆质单元可以发生**共鸣**，规则如下：

若单元 $A = (x, y)$，单元 $B = (a, b)$，则共鸣后形成的新单元为

$$A \otimes B = (x \cdot b + y \cdot a,\ x \cdot a + y \cdot b).$$

可以验证这种共鸣满足结合律，因此可以定义单元的整数次共鸣：对于正整数 k，A^k 表示 k 个 A 连续共鸣的结果。

在模 p 意义下，两个单元 (x, y) 和 (a, b) 被认为是「**同相**」的，当且仅当

$$a \cdot y \equiv x \cdot b \pmod{p}.$$

注意：这种同相关系不一定具有传递性。

现在梦境中排布着一个长度为 n 的忆质序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。对于任意连续子段 $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$，定义 $f(l, r)$ 为：

最多能选出多少个长度为 $(r - l + 1)$ 的正整数序列 b，使得对于每个选出的 b，共鸣结果 $\prod_{i=l}^{r} a_i^{b_i}$ 在模 p 下两两不同。

求所有 $f(l, r)$（$1 \le l \le r \le n$）之和，并对 $10^9 + 7$ 取模。

保证 p 为质数。

【输入格式】

从文件 ***star.in*** 中读入数据。

第一行，两个整数 n, p。保证 p 为质数。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 x_i, y_i，表示忆质单元 $a_i = (x_i, y_i)$。

【输出格式】

输出到文件 ***star.out***。

仅一行，一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
2 5
3 4
2 3
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

区间 $[1,1]$ 的答案为 4，其中一种选择方案中选出的 b 分别为 $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}$。
区间 $[1,2]$ 的答案为 1，其中一种选择方案中选出的 b 为 $\{1,1\}$。
区间 $[2,2]$ 的答案为 1，其中一种选择方案中选出的 b 为 $\{1\}$。

【样例 2】

见选手目录下 ***star/star2.in*** 和 ***star/star2.ans***。
该样例满足测试点 1 的性质。

【样例 3】

见选手目录下 ***star/star3.in*** 和 ***star/star3.ans***。
该样例满足测试点 $2,3$ 的性质。

【样例 4】

见选手目录下 ***star/star4.in*** 和 ***star/star4.ans***。
该样例满足测试点 $4,5$ 的性质。

【样例 5】

见选手目录下 ***star/star5.in*** 和 ***star/star5.ans***。
该样例满足测试点 $6,7$ 的性质。

【样例 6】

见选手目录下 ***star/star6.in*** 和 ***star/star6.ans***。
该样例满足测试点 $8,9$ 的性质。

【样例 7】

见选手目录下 ***star/star7.in*** 和 ***star/star7.ans***。
该样例满足测试点 $10,11$ 的性质。

【样例 8】

见选手目录下 ***star/star8.in*** 和 ***star/star8.ans***。
该样例满足测试点 $12,13$ 的性质。

【样例 9】

见选手目录下 ***star/star9.in*** 和 ***star/star9.ans***。
该样例满足测试点 14 ∼ 25 的性质。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n \le 10^5$；
- $2 \le p \le 10^{14} + 67$，且 p 为质数；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $0 \le x_i, y_i < p$。

测试点编号	$n \le$	$p \le$	特殊性质
1	2	5	
2 ∼ 3	5		
4 ∼ 5	10^5	$10^{14} + 67$	$x_i = y_i$
6 ∼ 7		5	
8 ∼ 9		5003	
10 ∼ 11		$10^9 + 7$	
12 ∼ 13		$10^{12} + 39$	
14 ∼ 25		$10^{14} + 67$	